Taller Guiado: Planificación y Estrategia de Pruebas

Transición de la Matriz de Riesgos al Plan de Pruebas

ISO/IEC/IEEE 29119-3, Cláusula 6.2 – Duración: 2 horas

Nombres: Marcos Duque Jaramillo, Sebastián Díaz Jiménez, Nicolás Castaño Durango, Julián Ramírez Molina

Fecha: 13/10/2026 ..... **Grupo:** SIDEM .....

Objetivos de aprendizaje. Al finalizar este taller el estudiante será capaz de:

- **Traducir los riesgos priorizados de la matriz a decisiones técnicas de prueba.**
- **Seleccionar técnicas de diseño (ISO 29119-4) proporcionales a la exposición al riesgo.**
- **Definir criterios de finalización medibles y verificables.**
- **Estimar el esfuerzo del ciclo de pruebas para las semanas restantes del proyecto.**

1. Fundamento Teórico: Trazabilidad entre Riesgo y Estrategia

En ISO/IEC/IEEE 29119, el nivel de exposición al riesgo determina el enfoque técnico y el rigor de las pruebas. La asignación de técnicas y criterios de cobertura debe ser proporcional a dicha exposición:

$$E = Probabilidad \times Impacto$$

Exposición	Prioridad de Ejecución	Técnica Sugerida (ISO 29119-4)	Criterio de Cobertura Base
Alta / Crítica	P1 (Ejecución temprana)	Valores Límite, Tablas de Decisión, Transición de Estados	100 % requerimientos, 100 % ramas. Independencia de QA
Media	P2 (Ejecución intermedia)	Partición de Equivalencia, Pruebas de Casos de Uso	80 % requerimientos, 80 % sentencias. Pruebas cruzadas
Baja	P3 (Ejecución tardía)	Pruebas Exploratorias, Error Guessing, Listas de chequeo	Cobertura funcional básica (60 %). Autopruebas permitidas

2. Caso de Estudio Resuelto (Ejemplo de Referencia)

Contexto: Sistema de comercio electrónico. Se presentan dos riesgos ya traducidos al plan de pruebas, como modelo para el ejercicio de la Sección 3.

Riesgos identificados en la matriz:

- **R-01 (Producto):** Discrepancias en el cálculo total en compras multimoneda. **Exposición: Crítica (30)**.
- **R-02 (Producto):** Fallo al actualizar la fotografía de perfil del usuario. **Exposición: Baja (4)**.

Traducción al Plan de Pruebas (Estrategia):

- **Técnicas (R-01):** Análisis de Valores Límite (topes transaccionales) y Tablas de Decisión (tipos de usuario, cupones, moneda).
- **Técnicas (R-02):** Partición de Equivalencia (formatos permitidos vs. no permitidos).
- **Cobertura (R-01):** 100 % de combinaciones de reglas de negocio. Cero defectos críticos abiertos.
- **Cobertura (R-02):** 100 % de casos diseñados ejecutados. Máximo 2 defectos cosméticos abiertos.
- **Entorno (R-01):** Sandbox de pasarela de pagos con datos sintéticos multimoneda.

---

3. Desarrollo Práctico: Definición de la Estrategia de Pruebas

A partir de la **Matriz de Riesgos previamente desarrollada para su proyecto**, complete las siguientes secciones conforme a la cláusula 6.2.7 de ISO/IEC/IEEE 29119-3.

3.1. Selección y Priorización de Riesgos

Seleccione **dos riesgos de alta exposición** y **un riesgo de baja exposición** de su matriz. Defina la prioridad y el nivel de prueba requerido.

ID Riesgo	Módulo / Funcionalidad Afectada	Exposición	Prioridad	Nivel de Prueba
R01	F02 Gestión de usuarios y roles (acceso no permitido)	Alta (6)	P1	Sistema
R04	F04 Semáforo de cumplimiento (color incorrecto)	Alta (6)	P1	Unitario y sistema
R09	F01 Inicio de sesión (sesión activa tras cerrar sesión)	Baja (2)	P3	Sistema

3.2. Técnicas de Diseño de Pruebas (Cláusula 6.2.7.3)

Asigne la técnica de diseño correspondiente según el nivel de riesgo y justifique técnicamente su selección.

A) Para la funcionalidad de Mayor Riesgo (ID: R01)

Técnica seleccionada: Tablas de decisión

Justificación técnica (límites o combinaciones críticas a evaluar):

El acceso a la información depende de varias condiciones combinadas: el rol del usuario (administrador, revisor o líder de departamento), la acción que intenta (consultar o modificar) y el departamento del curso (propio, ajeno o sin departamento asignado). La tabla de decisión permite cubrir todas las combinaciones y verificar en cada una si el sistema permite o bloquea la acción. Combinaciones críticas a evaluar:

- Un líder de departamento que intenta modificar un curso de otro departamento: debe ser bloqueado.
- Un rol de solo consulta que intenta guardar cambios: puede ver, pero no modificar.
- Un usuario sin departamento asignado: no debe ver ningún curso.

Como complemento, para R04 se aplica análisis de valores límite en los cortes del semáforo (50 % y 80 %).

B) Para la funcionalidad de Menor Riesgo (ID: R09)

Técnica seleccionada: Lista de chequeo

Justificación técnica (eficiencia de recursos frente al riesgo):

Su exposición es baja (probabilidad baja e impacto medio), por lo que no justifica diseñar casos detallados. Una lista corta verifica lo esencial con poco esfuerzo: cerrar sesión y usar el botón *Atrás* del navegador, cambiar la contraseña y reutilizar la sesión anterior, y dejar expirar la sesión. Así el tiempo del equipo se concentra en los riesgos de exposición alta.

3.3. Criterios de Finalización y Cobertura (Cláusula 6.2.7.4)

Establezca métricas cuantitativas para determinar la culminación de la fase de pruebas.

A) Criterios para módulos críticos (cobertura y defectos tolerados):

Aplica a F02 Gestión de usuarios y roles, F03 Registro del seguimiento y F04 Semáforo de cumplimiento.

- 100 % de los requerimientos cubiertos por al menos un caso de prueba.
- 100 % de las combinaciones de la tabla de decisión y de los valores límite del semáforo ejecutados.
- Cero defectos críticos o altos abiertos.
- Cada caso es revisado por un integrante distinto al que lo diseñó (independencia).

B) Criterios para módulos secundarios:

Aplica a F01 Inicio de sesión, F05 Panel de métricas y F06 Exportación de informes.

- Al menos el 80 % de los requerimientos cubiertos.
- 100 % de los casos diseñados ejecutados.
- Cero defectos críticos abiertos y máximo 2 defectos menores o cosméticos abiertos.

3.4. Estimación de Esfuerzo (Cláusula 6.2.8)

Estime el tiempo en horas requerido para las actividades del ciclo de pruebas en las semanas restantes del proyecto.

Actividad (WBS de Pruebas)	Horas	Descripción del trabajo a realizar
1. Diseño de Casos de Prueba (Cl. 7.3)	8	Construir la tabla de decisión de roles, los casos de valores límite del semáforo y los casos de registro del seguimiento y exportación.
2. Preparación de Entorno y Datos	4	Crear usuarios de cada rol y departamento, y cursos de prueba con distintos porcentajes de cumplimiento.
3. Ejecución (Ciclo 1) y Reporte de Defectos	10	Ejecutar los casos en orden de prioridad (P1, P2, P3) y registrar cada defecto con su evidencia.
4. Pruebas de Regresión y Retest	5	Volver a probar los defectos corregidos y repetir los casos P1 para confirmar que nada se dañó.
5. Informe de Cierre de Pruebas (Cl. 6.4)	3	Resumir los resultados, la cobertura alcanzada, los defectos abiertos y las conclusiones.
Total Estimado:	**30**	Aproximadamente 7,5 horas por integrante.